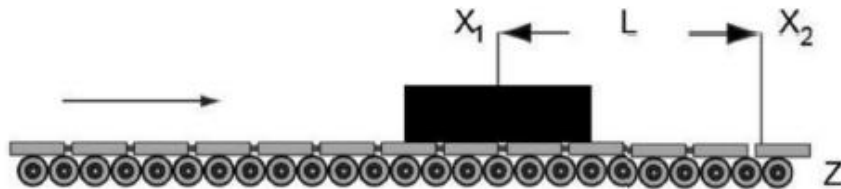


Ejercicio 1: (45%) Se desea añadir un circuito a una cinta transportadora para que separe vigas largas de cortas. Para ello, se ha definido una longitud base L y se han colocado dos sensores X_1 y X_2 distanciados en L . Así, si la longitud de la viga es igual o mayor que L se determina como viga larga. Si por el contrario la longitud de la viga es menor que L se identifica como viga corta. Una vez identificada la longitud de la viga se habilitará un camino u otro en la cinta transportadora para dirigir las vigas a sus respectivos almacenes. Para encaminar las vigas hacia un camino u otro, la cinta transportadora dispone un motor de paso que mueve la cinta hacia un lado u otro y se activa con las correspondientes señales.

a) Tabla de estados.

b) Diagrama de transición de estados.

c) Circuito Secuencial Simplificado (utilizando biestables JK).



Ejercicio 2: (10%)

Codifique utilizando el método de Hamming el número 386, representado en Aiken.

EJERCICIO 3: (45%) Realice un programa de lenguaje de máquina que recorra el intervalo $[3C_{16}; 4F_{16}]$ y determine el contenido con menor valor, almacenando dicho valor en la posición $0x1FF$. El formato del registro de instrucción es el siguiente:

C.O.	C.D.	lx	D
0	3	4 5	6 7 14

C.D.: 00 = Inmediato.	lx: 0 = No direcciona reg. Índice.
01 = Directo.	1 = lx1. (de 8 Bits)
10 = Indirecto	

El set de instrucciones es el siguiente:

C.O.	CD	lx	B	D	Significado
0000	x	x	x	x.....x	Fin.-
0001	x	x	x	x.....x	Cargar AC.-
0010	x	x	x	x.....x	Cargar lx.-
0011	x	x	x	x.....x	Almacenar (AC).-
0100	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (lx)=0.-
0101	x	x	x	x.....x	Salto incondicional.-
0110	x	x	x	x.....x	Decrementar (lx).-
0111	x	x	x	x.....x	Sumar AC con (DIR)
1000	x	x	x	x.....x	Restar AC con (DIR).-
1001	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC)=0.-
1010	x	x	x	x.....x	Salto condicional si (AC)<0.-
1011	x	x	x	x.....x	AND de AC con (DIR).-
1100	x	x	x	x.....x	XOR de AC con (DIR).-